Centro Universitário Católica do Tocantins.
Disciplina: ESTATÍSTICA APL. A ENG. DE SOFTWARE
Professor: Dr. Joelson de Araújo Delfino
Aluno: **Data:**

UniCatólica
Centro Universitário Católica do Tocantins

OBS: Esta atividade é individual, não será avaliada se não for entregue no dia 28/09/2026 até as 19:30h, e estiver com todas as atividades resolvidas e na seqüência da lista e também na metodologia para trabalhos adotada pela UNICATÓLICA

OBS:

A atividade não será avaliada se:

- **Não for resolvida manuscrita (resolvida à mão)**
- **Resolvida em folhas de caderno.**
- **Estiver com rasuras**
- **Se as sesoluções não estiverem legíveis**

(Imprimir e utilizar a lista como capa da atividade)

1) Uma amostra da produção de milho da variedade A (em Kg), em dez parcelas estão apresentados a seguir:
25 26 20 23 21 25 31 28 27 24.
Pede-se:
a) Média aritmética, mediana e moda;
b) Variância e desvio-padrão;
c) Coeficiente de variação.

2) As cotações de preços (em R$), de uma amostra de determinado produto em 16 estabelecimentos encontra-se na tabela abaixo:
2,60 2,90 2,50 2,70 2,30 3,40 2,00 3,70
3,40 3,90 2,90 3,40 3,00 3,20 3,70 3,40
Determine a média aritmética, moda, mediana, desvio-padrão e coeficiente de variação. A distribuição é homogênea?

3) Para os dados da tabela 1 calcular a média aritmética, moda, mediana, amplitude total, variância, desvio-padrão, coeficiente de variação e coeficiente de assimetria de Pearson. A distribuição é simétrica?

Tabela 1 – Número mensal de computadores defeituosos da empresa Alfa – Jan 1993 à Dez 1996

Nº de computadores com defeitos (x_i)	**Número de meses (f_i)**
1	5
2	8
3	10
4	8
5	6
6	4
7	3
8	2
9	2
TOTAL	**48**

Fonte: Departamento de Controle de Qualidade

4) Uma medição do tamanho (em cm) de uma amostra de 50 mudas de Eucalyptus Alfa foi realizada, fornecendo os seguintes valores:

45 37 39 48 51 40 53 49 46 48 35 36 44 49 45 57 45
57 48 45 46 44 47 56 33 43 38 58 35 31 59 44 46 47
41 39 39 41 45 43 45 57 36 42 58 57 34 38 44 46

Monte uma distribuição de frequência, o histograma e determine:

a) Média aritmética, moda e mediana;
b) Desvio-padrão e coeficiente de variação;
c) Coeficiente de assimetria de Pearson. A distribuição é simétrica?

5) Os dados sobre a quantidade de chuva (em mm), nos últimos 50 meses, em determinada região, foram os seguintes:

15,2 14,6 27,9 24,9 20,0 40,9 30,7 30,0 35,7 39,4 23,4 17,8 26,9 30,8
19,9 36,8 33,4 19,8 29,6 38,2 25,1 40,8 35,2 15,6 25,5 29,9 27,8 14,6
22,1 24,3 30,1 30,1 22,1 24,4 28,7 35,0 28,1 28,2 19,4 28,7 28,0 25,3
31,8 31,0 28,3 13,0 32,1 25,4 26,7 36,8

Monte uma distribuição de freqüência e determine:

a) Média aritmética, média geométrica, moda e mediana;
b) Variância, desvio-padrão e coeficiente de variação.
c) Verifique a assimetria . Interprete os resultados.

6) O tempo necessário para um pedreiro executar determinada tarefa foi cronometrado (em minutos), sendo feitas 60 determinações conforme os valores a seguir:

35 27 29 38 41 30 43 39 23 26 29 31 35 33 35 24 35 25 38 41
31 45 28 36 36 46 47 26 43 39 30 22 20 47 34 47 35 39 38 33
28 33 23 31 37 38 34 39 31 28 41 35 36 34 37 30 35 26 35 39

Montar uma distribuição de freqüência utilizando classes e determinar:

a) Média aritmética, média geométrica, moda e mediana;
b) Variância, desvio-padrão, coeficiente de variação.
c) Coeficiente de assimetria de Pearson. Interprete os resultados.

7) Uma amostra do comprimento (em mm) de um lote de determinada peça forneceu a seguinte distribuição:

Tabela 2 – Distribuição de freqüência do comprimento de um lote de 100 peças

Comprimento (mm)	f_i
80 ⊢ 85	1
85 ⊢ 90	3
90 ⊢ 95	9
95 ⊢ 100	42
100 ⊢ 105	34
105 ⊢ 110	5
110 ⊢ 115	4
115 ⊢ 120	2
TOTAL	100

Fonte: Depto. de Controle de Qualidade

A especificação para esse tipo de peça exige que o comprimento médio esteja compreendido entre 98 e 102 mm, que o coeficiente de variação seja inferior a 10% e que as distribuições dos comprimentos seja simétrica. Quais dessas exigências não estão satisfeitas no presente caso?

8) Para os dados da distribuição de freqüência da tabela 2 determine a média e a mediana.

9) Um teste foi aplicado em 400 candidatos a emprego na Indústria Alfa. O resultado está apresentado abaixo:

Tabela 3 – Número de acertos dos candidatos a emprego na Industria Alfa – ano 2000

Número de acertos	Número de candidatos
8 ⊢ 12	10
12 ⊢ 6	12
16 ⊢ 20	18
20 ⊢ 24	30
24 ⊢ 28	52
28 ⊢ 32	98
32 ⊢ 36	86
36 ⊢ 40	44
40 ⊢ 44	28
44 ⊢ 48	15
48 ⊢ 52	7
TOTAL	400

Fonte: Departamento de Recursos Humanos

Pede-se:

a) O histograma;
b) A média aritmética, o desvio-padrão e o coeficiente de variação;
c) A mediana e a moda;
d) O coeficiente de assimetria de Pearson e interprete o resultado;

10) Uma amostra de 12 chapas produzidas por uma máquina forneceu as seguintes espessuras (em milímetros):

6,34 6,38 6,40 6,30 6,20 6,36 6,38 6,36 6,42 6,28 6,38 6,38

Com base no coeficiente de assimetria de Pearson, pode-se afirmar que a distribuição das espessuras seja assimétrica?